

# 病院日誌・医事統計表 入力システム システムレポート

長崎北徳洲会病院  
2026年9月

| このレポートの要点 |                                                                                                  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 作ったもの     | 各部署が電子カルテ端末から <b>一度だけ</b> 入力し、病院日誌と医事統計表の <b>両方</b> を自動生成するPHPシステム。入力者と入力時刻を自動で記録し、未入力の部署が一目で分かる |
| 規模        | 19部署 / 278項目 / 画面13本。外部ライブラリなし・ビルド工程なし                                                           |
| 検証        | 2026年8月のExcelと突き合わせて<br><b>52項目中52項目一致</b> 。平均在院日数・稼働率・回転率・紹介率・受入率も小数以下まで一致                      |
| 副産物       | 照合の過程で、 <b>現行Excelの誤りを3種類</b> 見つけた(6章)。新システムでは構造的に起こらない                                          |
| 次にやること    | 別紙「導入手順書」の手順0〜7。所要およそ30分                                                                         |

# 1. このシステムは何か

現在は、各部署が一日の終わりに集計した患者数・業務数を医事課が受け取り、[病院日誌](#) (PHP・MySQL) と [医事統計表](#) (Excel月ブック・21シート) の両方に書き写している。

項目マスタで両者を突き合わせたところ、**45項目が両方に存在する**。つまり毎日45か所、同じ数字を二度書きしている。どの部署がまだ提出していないかも、医事課が個別に確認しないと分からない。

|         | 現在                | このシステム             |
|---------|-------------------|--------------------|
| 入力の回数   | 日誌とExcelで2回       | 1回だけ               |
| 入力する場所  | 紙・Excel・日誌画面がばらばら | 電子カルテ端末のブラウザ1か所    |
| 入力者の記録  | 「担当印」欄に手書き        | 職員IDと時刻を自動で記録      |
| 入力漏れ    | 医事課が部署に個別に確認      | 一覧表が赤で表示。督促先がすぐ分かる |
| 帳票      | Excelに転記して作る      | 入力した瞬間に出来ている       |
| 数字の食い違い | 転記のたびに起こりうる       | 出どころが1つなので起こらない    |

「担当印」欄に氏名を書く運用はすでに現場で行われている (Excel ① の担当印、在宅② の当直者印)。それを手書きからシステムの記録に置き換えるだけで、現場の手順は増えない。

## 2. 仕組み — 項目マスタが1枚あるだけ

このシステムの中身は、[項目マスタ](#) (278行のCSV) がほとんどすべてを決めている。入力画面も帳票も、このマスタから自動で組み立てられる。項目を増やすときに触るのはCSVの1行だけで、PHPは書き換えない。

| 区分 | 件数  | 意味                                |
|----|-----|-----------------------------------|
| 入力 | 211 | 現場が手で入れる項目。ここだけがデータベースに保存される      |
| 合算 | 47  | 「入院+外来」のように、他の項目を足すだけの項目。入力欄は作らない |
| 計算 | 20  | 稼働率・平均在院日数・紹介率など、式で出す項目。入力欄は作らない  |
| 合計 | 278 | 19部署ぶん                            |

### 2-1. 導出した数字は保存しない

累計・合計・平均・稼働率・回転率・紹介率・受入率は、**一切データベースに保存せず、表示するたびに計算する**。

現行Excelは、計算した数字を別のシートへ転記して持っていた。そのため片方だけが古くなり、同じ項目が集計シートと帳票シートで違う数字になっていた (6章)。数字の出どころを1か所に保てば、この壊れ方は構造的に起こらない。

### 2-2. 粒度が違う項目は「細かいほう」だけを入力する

日誌と統計表で粒度が違う項目は、細かいほうをマスタに持ち、粗いほうは足して出す。これで同じ数字を入力する画面がシステム全体で1か所になる。

| 手で入力するもの              | 自動で出るもの          |
|-----------------------|------------------|
| CT 入院 / CT 外来         | 病院日誌の「CT ○件」     |
| 外来患者数 午前・午後・夜間・時間外×2  | 医事統計表の「外来患者数 当日」 |
| 訪問看護 介護30分以上・30分以内・医療 | 病院日誌の「訪問看護 ○件」   |
| 在院患者数 3階・4階・5階        | 日誌の「計」、統計表の「現入院」 |

日誌側にCT・訪問看護・在院患者数計の入力欄は作らない。入力欄が無いことが、二度書きが消えたことの証拠になる。

### 2-3. 病床数のような「その時々で変わる値」

定床は2025年6月の病床再編で変わった。設定値には適用開始日を持たせてあるので、**2025年5月以前の帳票は当時の定床 (30/27/51)、6月以降は新しい定床 (30/39/39) で再現される**。過去の帳票を後から作り直しても、当時と同じ数字になる。

### 3. 画面

| 画面         | 用途                                                                | 見られる人   |
|------------|-------------------------------------------------------------------|---------|
| 入力状況ボード    | 縦=部署 × 横=直近14日。未入力=赤 / 一部=黄 / 提出済=緑 / 確定=濃緑 / 対象外=灰。上部に「本日の未提出部署」 | 全員      |
| 部署別入力      | 項目マスタから自動生成された入力欄。日付を指定して過去日も入れられる                                | 自部署のみ   |
| 病院日誌       | 現行の様式のまま。末尾に部署別の入力者・入力時刻の一覧が付く                                    | 全員      |
| 救急搬入受入統計   | 8時会・朝礼の報告用。当日・累計・受入率                                              | 全員      |
| 各種業務量他総括   | 月計・1日平均・目標差・稼働率・回転率                                               | 医事課・管理者 |
| 平均在院日数統計   | 病棟別の増減内訳と在院日数                                                     | 医事課・病棟  |
| 患者数統計表①～⑤  | 月報の様式                                                             | 医事課・管理者 |
| 病院報告（患者票）  | 保健所への提出様式                                                         | 医事課・管理者 |
| 変更履歴       | 誰がいつ何をどう直したか                                                      | 医事課・管理者 |
| CSV出力      | Excelでそのまま開ける（UTF-8 BOM付き）                                        | 医事課・管理者 |
| マスタ保守 / 職員 | 目標値・部署・設定値・職員の登録                                                  | 管理者     |

印刷はブラウザの印刷機能を使う（A3横）。PDF生成ライブラリを同梱しないので、フォントの管理や文字化けの心配がない。

### 4. 入力者・入力時刻と、入力漏れの見つけ方

#### 4-1. 誰がいつ入れたか

職員IDは電子カルテから引き継ぐ。受け取った直後にセッションへ格納し、以後URLには載せない。引き継ぎが使えない端末のために、職員ID+パスワードの予備ログインも用意してある。

保存すると、値ごとに**入力者と時刻**が残る。あとから数字を直した場合は **旧の値 → 新しい値** を変更履歴に記録するので、「いつ誰がこの数字を直したのか」を後から追える。

#### 4-2. 入力漏れ

| 表示 | 意味                         | 医事課の動き      |
|----|----------------------------|-------------|
| 赤  | その部署がまだ何も入れていない            | 督促する        |
| 黄  | 提出されたが、必須項目に空きがある（71項目が必須） | 確認する        |
| 緑  | 部署が提出済み                    | 内容を確認して確定する |
| 濃緑 | 医事課が確定済み。以降その部署は編集できない     | —           |
| 灰  | その部署はその曜日は入力対象外            | —           |

部署ごとに入力対象の曜日と入力期限を設定してある（例：健診センターは平日のみ、当直は毎日9時まで）。土日に健診センターが赤くなって督促が空振りする、ということが起きない。

### 5. 現行Excelとの突き合わせ結果

2026年8月のExcelブックの入力層の値をそのまま新システムに取り込み、「各種業務量他総括」シートと全項目を1つずつ比べた。

**52項目中52項目が一致した。**延患者数などの単純な集計だけでなく、平均在院日数・病床回転率・紹介率・受入率といった計算値も小数以下まで一致している。

計算式は推測していない。Excelのセルに入っている数式を直接読み出して移植した。主なものは次のとおり。

| 項目      | 式                             | Excelの出どころ                |
|---------|-------------------------------|---------------------------|
| 延患者数合計  | 延患者数 + 当日退院在院日数 + 転出在院日数      | H!J = G+H+I               |
| 1日平均患者数 | 延患者数 ÷ 実日数                    | 総括!N6 = L6/A4             |
| 平均在院日数  | 算定対象延患者数 ÷ ((新入院+転入+退院+転出)÷2) | 総括!O6 = M6/(SUM(F6:J6)/2) |

| 項目     | 式                                                  | Excelの出どころ                              |
|--------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 病床稼働率  | $(延患者数 + 退院) \times 100 \div (実日数 \times 定床)$      | 総括!P6 = $((L6 + I6) * 100) / (A4 * B6)$ |
| 病床回転率  | 実日数 ÷ 平均在院日数 × 100                                 | H!L40 = $(\$F\$5 / K40) * 100$          |
| 救急 受入率 | 患者数累計 ÷ 搬入依頼数累計 × 100                              | 救急搬入受入統計表!M8 = $(E8 / L8) * 100$        |
| 搬入依頼数  | 患者数 + 断り件数                                         | 救急搬入受入統計表!K8 = D8 + I8                  |
| 紹介率    | $(紹介患者数 + 救急搬入患者数) \div (初診 - 外休深6歳未満) \times 100$ | ⑦!X7 = $(U7 + W7) / (Q7 - S7)$          |

紹介率の分母から「外休深6歳未満」を引くこと、搬入依頼数が入力値ではなく「患者数＋断り件数」の計算値であることは、数式を読んで初めて分かった。見た目からは判断できない部分なので、推測で作らずに数式を確認する価値があった。

## 6. 突き合わせの過程で見つかった、現行Excelの誤り

照合の副産物として、現行ブックの数字が合っていない箇所が3種類見つかった。いずれも医事課に確認いただきたい。

### 6-1. 病床稼働率が病棟別で誤っている（金額・実績に直結）

2025年6月の病床再編で4階と5階の定床が変わったが、総括シートの定床のセルが旧のままになっている。そのため2026年8月の病棟別の稼働率がずれている。

| 病棟 | 定床<br>～2025年5月 | 定床<br>2025年6月～ | Excelの表示 | 正しい値    |
|----|----------------|----------------|----------|---------|
| 3階 | 30             | 30             | 102.26%  | 102.26% |
| 4階 | 27             | 39             | 156.15%  | 108.11% |
| 5階 | 51             | 39             | 82.04%   | 107.28% |
| 合計 | 108            | 108            | 106.18%  | 106.18% |

合計は一致するので、総括シートを合計だけ見ていると気付けない。平均在院日数と回転率は定床を使わない式なので影響しない。影響するのは病床稼働率と、目標値ブロックの病床利用率。

### 6-2. 患者数統計表②③が、違う列を参照している

各列を31日分の数値の並びとして突き合わせたと、帳票シートの検査系の参照先が一律に約8列ぶん左へずれていた。⑤シートに後から列が挿入され、参照が追従しなかったときの典型的な壊れ方。

| 項目      | 入力シート⑤の実値 | 各種業務量他総括  | 患者数統計表     |
|---------|-----------|-----------|------------|
| 検体検査    | 2,418     | 2,418 正しい | ③ = 286    |
| 胸・腹部エコー | 286       | 286 正しい   | ② = 26,561 |
| 心エコー    | 79        | 79 正しい    | ② = 1,381  |
| 医師エコー   | 4         | —         | ② = 79     |

各種業務量他総括は正しい。壊れているのは患者数統計表②③の検査系の一区画に限られ、リハビリ・薬剤・在宅・透析の各列は正しく対応している。

### 6-3. 月のラベルが更新されていないシートがある

ブック本体は2026年8月だが、日付のセルがブックの日付に連動していないシートがある。月次でブックをコピーする運用のため、コピー元の月が残ったままになっている。

| シート         | 表示されている月   |
|-------------|------------|
| H(平均在院日数統計) | 2026年5月31日 |
| 救急搬入受入統計表   | 2026年 5月度  |
| 在宅①         | 令和8年7月分    |

### 6-4. Excelの中でも二度書きしている箇所

同じ数字を複数のシートに手で入れている箇所がある。①のドック・健診・通所リハ・訪問看護・訪問診療・訪問リハ・居宅指導は③と在宅②からの転記で、③の人間ドック・健康診断と在宅②のAE～AL列は同じ値になっている。

これら4つは、新システムでは構造的に起こらない。数字の出どころが項目マスタの1行に固定され、帳票はすべてそこから導出されるため、転記も参照ズレも発生しようがない。定床は適用日付きで持つので、病床が変わったときの直し忘れも起きない。

## 7. その他の確認

### 7-1. 安全性

| 試したこと                               | 結果                                     |
|-------------------------------------|----------------------------------------|
| 日付の欄に ' OR '1'='1 や DROP TABLE を入れる | エラーにならず、データも壊れない。SQLは必ずプリペアドステートメントを通す |
| 特記事項の氏名欄に <script> を入れる             | そのまま文字として表示され、実行されない                   |
| 他部署の入力画面を開く                         | 拒否される(403)                             |
| 画面を経由せずデータを送りつける                    | 拒否される(400)。ワンタイムトークンで検証している            |
| 患者ID・氏名の扱い                          | 集計値とは別のテーブルに隔離し、病棟・医事課・管理者だけが見られる      |

設置場所について1点、対応が必要。アプリ一式がApacheの公開フォルダの中に置かれているため、このままでは接続設定ファイル(DBのパスワードが書かれている)やテーブル定義のSQLが、ブラウザから直接ダウンロードできてしまう。

導入手順書の手順1 (httpd.conf にAliasを1行追記する) で塞がる。URLも変わらないので、直すのはこの1か所だけでよい。フォルダを公開フォルダの外へ移す必要はない。

### 7-2. 旧データの移行

旧 nissi テーブルからの取り込みツールを用意し、2024年11月18日のデータで検証した。値は一致し、定床も当時の30/27/51で表示された。

ただし 26列は移行できない。新システムは同じ項目を入院・外来に分けて持つのに対し、旧日誌は「CT 11件」のように合計しか持っておらず、内訳に分解できないため(検査系のk1~k23、new/tai、s6~s10、s14、z3)。移行後これらは空欄になり、新しく入力した日からは自動で算出される。実行前に「下見」モードで、移行できない列とその理由が一覧で出る。

### 7-3. 保守

|        |                                                  |
|--------|--------------------------------------------------|
| 依存関係   | なし。外部ライブラリもビルド工程も使わない。PHPファイルを置けば動く              |
| 必要なPHP | 7.4以上(実機は8.3.9)。7.1~7.3でも12か所を書き換えれば動く           |
| 項目を増やす | CSVに1行足して生成コマンドを1回。画面は自動生成なのでPHPは触らない            |
| 病床が変わる | CSVに適用開始日付きで1行足す。古い行は消さない                        |
| バックアップ | 毎日 mysqldump + 世代管理。年に一度は実際に別DBへ戻して、手順が通ることを確認する |
| 止まったとき | 紙の様式を1か月ぶん医事課に置き、復旧後に日付を指定してまとめて入力する             |

## 8. 医事課に確認したいこと

回答が出るまでは下の「現在の仮置き」で動く。回答が出た時点で、項目マスタの1~2行を直せば全帳票に反映される。

| # | 確認したいこと                             | 現在の仮置き          |
|---|-------------------------------------|-----------------|
| 1 | 患者数統計表②③の参照ズレ(6-2)をどう扱うか            | 各種業務量他総括の側を正とする |
| 2 | 病院日誌の「訪問リハ」は介護のみか、介護+医療か            | 介護+医療(385)としている |
| 3 | 外来の「時間外」が現行画面に2行ある。正しい区分名は          | 「時間外1」「時間外2」のまま |
| 4 | 病院日誌「外来再掲」のリハビリの定義(Excelに対応する列がない)  | リハビリ科が入力する独立項目  |
| 5 | 時間外ウォークインの区分1~4の意味                  | 「区分1」~「区分4」のまま  |
| 6 | 外来患者数の定義(Excel①は「ドック・健診・訪問診察を除いた数」) | 日誌側も同じ定義とみなす    |

あわせて、導入前に各部署へ「同じ数字を書いている台帳」をヒアリングしたい。旧Excelの運用を止める合意を先に取りたくない、現場の入力が3回に増える。これが、この種のシステムでいちばん多い失敗の形。

## 9. これからの進め方

| 段階        | 内容                                                               |
|-----------|------------------------------------------------------------------|
| 1. 導入     | 別紙「導入手順書」の手順0～7。既存のMySQLにデータベースを1つ足すだけで、レセプト統計アプリ・空きベット情報には影響しない |
| 2. マスタの確認 | 医事課に項目マスタ(278項目)と上記6件を見ていただく                                     |
| 3. 試用     | 医事課+2部署(外来・放射線科)で1か月ぶん動かし、現行Excelの数字と全項目を突き合わせる                  |
| 4. 展開     | 全部署へ広げ、旧Excelの運用を止める                                             |

画面は項目マスタから自動生成されるため、部署や項目が増えても作業量は増えない。逆に、マスタが不正確だと全帳票が狂う。いちばん時間をかける価値があるのは段階2の確認。